I. Intégral d'une fonction continue sur un segment $[a,b]$:

a. Définition :

f est une fonction continue sur un segment $[a,b]$ et F est une primitive de f sur $[a,b]$.

Le nombre $F(b)-F(a)$ est appelé intégral de f de a à b , on note $F(b)-F(a)=\int_a^b f(x)dx=[F(x)]_a^b$.

On lit intégral de a à b de $f(x)dx$.

b. Remarque :

Dans l'écriture $\int_a^b f(x)dx$ on peut remplacer le variable x soit par les variables y et z et $t\cdots$ donc :

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(y)dy=\int_a^b f(t)dt=\cdots$$

c. Exemple :

Calculons :

- $\int_0^1 (x^2-2x)dx=\left[\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_0^1=\left(\frac{1}{3}1^3-1^2\right)-\left(\frac{1}{3}0^3-0^2\right)=-\frac{2}{3}.$
- $\int_1^0 (x^2-2x)dx=\left[\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_1^0=\left(\frac{1}{3}0^3-0^2\right)-\left(\frac{1}{3}1^3-1^2\right)=\frac{2}{3}.$
- $\int_2^{1+e}\frac{4}{x-1}dx=\int_2^{1+e}4\times\frac{(x-1)'}{x-1}dx=\left[4\ln|x-1|\right]_2^{1+e}=\left(4\ln(1+e-1)-4\ln(2-1)\right)=4$
- $4\int_2^{1+e}\frac{1}{x-1}dx=4\int_2^{1+e}\frac{(x-1)'}{x-1}dx=4\left[\ln|x-1|\right]_2^{1+e}=4\left(\ln(1+e-1)-\ln(2-1)\right)=4.$

On remarque que :

- $\int_0^1 (x^2-2x)dx=-\int_1^0 (x^2-2x)dx.$
- $\int_2^{1+e}\frac{4}{x-1}dx=4\int_2^{1+e}\frac{1}{x-1}dx$.

II. Propriétés : relation de Shales – linéarité – ordre .

a. Propriété :

f est une fonction dérivable sur un segment $[a,b]$ et sa fonction dérivée f' est continue sur $[a,b]$ on a :

- $\int_a^b f'(x)dx=[f(x)]_a^b=f(b)-f(a)$.
- $\int_a^b cdx=[cx]_a^b=c(b-a)$; $(c\in\mathbb{R})$.

b. Exemple :

- $\int_0^1 (x^2-2x)'dx=\left[x^2-2x\right]_0^1=\left(1^2-2\times1\right)-\left(0^2-2\times0\right)=-1$.
- $\int_3^5 7dx==7(5-3)=14$.

c. Relation de Chasles :

f est une fonction continue sur un segment $[a,b]$ on a :

- $\int_a^a f(x)dx = 0$.
- $\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$.
- $\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$ avec $a \le c \le b$. (relation de Chasles) .

d. Exemples :

- $\int_5^5 (x^2 - 2x)dx = 0$
- $\int_0^1 (x^2 - 2x)dx = -\int_1^0 (x^2 - 2x)dx$
- $\int_0^3 |x-1|dx = \int_0^1 |x-1|dx + \int_1^3 |x-1|dx$

$$= \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^3 (x-1)dx \quad (\text{car } |x-1| = 1-x \text{ sur } [0,1] \text{ et } |x-1| = x-1 \text{ sur } [1,3])$$

$$= \left[x - \frac{1}{2}x^2\right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x\right]_1^3$$

$$= \frac{1}{2} + \left(\frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)$$

$$= \frac{5}{2}$$

e. Linéarité :

f et g sont deux fonctions continues sur un segment $[a,b]$ on a :

- $\begin{cases} \int_a^b (f+g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx \\ \int_a^b \alpha f(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx \quad ; \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \end{cases}$.

f. Exemples :

- **Exemple 1 :**
- $\int_2^{1+e} \frac{4}{x-1}dx = 4\int_2^{1+e} \frac{1}{x-1}dx$.
- On pose : $A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x)dx$ et $B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x)dx$

1. On calcule : $A+B$ et $A-B$.
2. On déduit les valeurs de A et B.

Correction :

1. On calcule $A+B$ et $A-B$.
   - ✓ On a :

$$A+B=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2(x)dx+B=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2(x)dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos^2(x)+\sin^2(x)\right)dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}1dx$$

$$=1\left(\frac{\pi}{2}-0\right)$$

$$=\frac{\pi}{2}$$

Donc $A+B=\frac{\pi}{2}$

✓ On a :

$$A-B=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2(x)dx-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2(x)dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos^2(x)-\sin^2(x)\right)dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(2x)dx \qquad ;\ \left(\cos^2(x)-\sin^2(x)=\cos 2x\right)$$

$$=\left[\frac{1}{2}\sin(2x)\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{1}{2}\left(\sin(\pi)-\sin 0\right)$$

$$=0$$

Donc $A+B=\frac{\pi}{2}$

2. On déduit les valeurs de A et B.

On a : $\left.\begin{matrix}A+B=\frac{\pi}{2}\\A-B=0\end{matrix}\right\}\Rightarrow A=B=\frac{\pi}{4}$.

Conclusion : $A=B=\frac{\pi}{4}$.

- **Exemple 2 :**

Montrer que : $\int_2^5\ln(x+1)dx\le\int_2^5\ln(x+3)dx$.

Sachant que :

$$1\le 3\Rightarrow x+1\le x+3$$

$$\Rightarrow\int_2^5(x+1)dx\le\int_2^5(x+3)dx$$

Conclusion : $\int_2^5\ln(x+1)dx\le\int_2^5\ln(x+3)dx$.

III. Valeur moyenne :

a. Propriété :

f est une fonction continue sur un segment $[a,b]$ et $a<b$.

- Il existe au moins un élément c de $[a,b]$ tel que : $(b-a)\times f(c)=\int_a^b f(x)dx$.
- Le nombre $f(c)=\frac{1}{b-a}\times\int_a^b f(x)dx$ s'appelle la valeur moyenne de f sur $[ab]$.

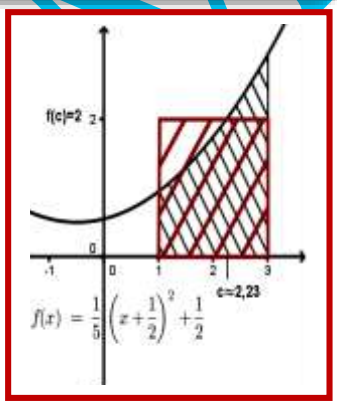
b. Exemple :

Soit $f(x)=3x$.

1. On détermine la valeur moyenne de f sur $[0,2]$:

On a : $f(c)=\frac{1}{b-a}\times\int_a^b f(x)dx=\frac{1}{2-0}\int_0^2 3xdx=\frac{1}{2}\left[\frac{3}{2}x^2\right]_0^2=\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}(4-0)=3$.

Conclusion : la valeur moyenne de f sur $[0,2]$ est $f(c)=3$.



IV. L' intégration par parties :

a. Théorème :

u et v sont deux fonctions dérivables sur $[ab]$ leurs dérivées u' et v' sont continues sur $[ab]$ on a

$$\underbrace{\int_a^b u(x)\times v'(x)dx}_{(1)}=\underbrace{\left[u(x)\times v(x)\right]_a^b}_{(2)}-\underbrace{\int_a^b u'(x)\times v(x)dx}_{(3)}$$

b. Méthode ou bien disposition :

$u(x)=\cdots$ $u'(x)=\cdots$

$(1)\downarrow$ $(2)\searrow$ - $\downarrow(3)$

$v'(x)=\cdots$ $v(x)=\cdots$

c. Exemples :

- On calcule : $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx$ en utilisant une intégration par parties .

On pose :

$u(x)=x$ $u'(x)=1$

$(1)\downarrow$ $(2)\searrow$ - $\downarrow(3)$

$v'(x)=\cos x$ $v(x)=\sin x$

D'où : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x dx=\left[x\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\times\sin x dx$

$$=\left(\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}-0\sin 0\right)-\left[-\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}+\left(\cos\frac{\pi}{2}-\cos 0\right)=\frac{\pi}{2}+0-1=\frac{\pi}{2}-1$$

Conclusion : $I=\frac{\pi}{2}-1$.

- On calcule : $J=\int_1^e x\ln(x)dx$ en utilisant l'intégration par parties .

On pose :

$u(x)=\ln(x)$ $\quad u'(x)=\frac{1}{x}$

$(1)\downarrow \quad (2)\searrow \quad - \quad \downarrow(3)$

$v'(x)=x$ $\quad v(x)=\frac{1}{2}x^2$

D'où : $\int_1^e x\ln(x)dx=\left[\frac{1}{2}x^2\ln(x)\right]_1^e-\int_1^e\frac{1}{x}\times\frac{1}{2}x^2dx$

$=\frac{1}{2}\left(e^2\ln(e)-1^2\ln(1)\right)-\frac{1}{2}\int_1^e xdx$

$=\frac{1}{2}e^2-\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_1^e=\frac{1}{2}e^2-\frac{1}{4}\left(e^2-1^2\right)=\frac{1}{4}e^2+\frac{1}{4}$

Conclusion : $J=\frac{1}{4}\left(e^2+1\right)$.

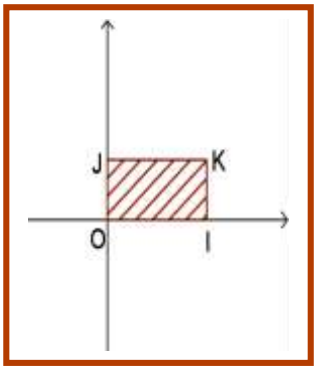
V. Applications sur les intégrales calculs des surfaces :

01. Calculs des surfaces :

a. Introduction :

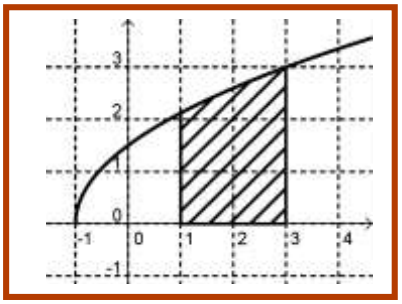
➢ **Unité d'aire (unité de surface):**

- Le plan (P) est rapporté a un repère orthogonal $(0,\vec{i},\vec{j})$.
- on pose $\overrightarrow{OI}=\vec{i}$ et $\overrightarrow{OJ}=\vec{j}$ et le point K tel que OIKJ est parallélogramme .
- On considère la surface du parallélogramme OIKJ comme unité d'aire (du la surface) cette aire on la note 1 u.a



➢ **L'aire (F) est la partie du plan (P) compris entre la courbe (C_f) et l'axe des abscisses**

f est une fonction continue sur $[ab]$ et (C_f) la courbe de f .



- (F) est la partie du plan (P) compris entre la courbe (C_f) et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=a$ et $x=b$.
- On désigne par A la surface de la partie (F) du plan (P) .

Remarque : la surface A se calcule par l'intégral $\int_a^b f(x)dx$ et dépend du signe de $f(x)$

b. Propriété :

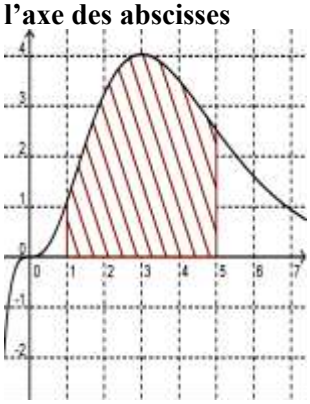
f est une fonction continue sur $[ab]$ et (C_f) la courbe de f dans le plan (P) est rapporté a un repère orthogonal $(0,\vec{i},\vec{j})$.

L'aire S (la surface) de la partie (F) du plan (P) comprise entre la courbe (C_f) et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=a$ et $x=b$ est $A=\int_a^b |f(x)|dx\times\|\vec{i}\|\times\|\vec{j}\|$ $(u.a)$ (unité d'aire)

c. Les cas possibles :

La fonction f est positive sur $[ab]$.

(c'est-à-dire (C_f) au dessus de l'axe des abscisses

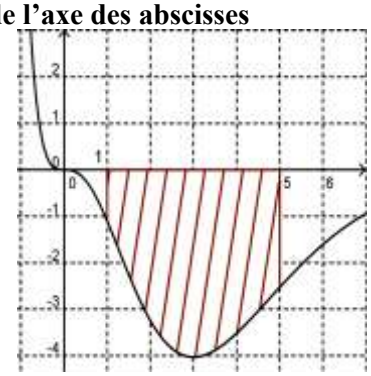


La surface est :

$$A=\int_a^b f(x)dx\times\|\vec{i}\|\|\vec{j}\| \text{ u.a}$$

La fonction f est négative sur $[ab]$.

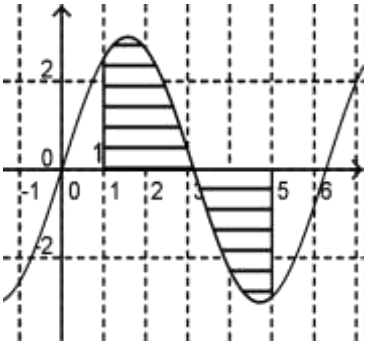
(c'est-à-dire (C_f) au dessous de l'axe des abscisses



La surface est :

$$A=-\int_a^b f(x)dx\times\|\vec{i}\|\|\vec{j}\| \text{ u.a}$$

La fonction f est change de signe sur $[ab]$. (c'est-à-dire (C_f) au dessous et au dessus de l'axe des abscisses

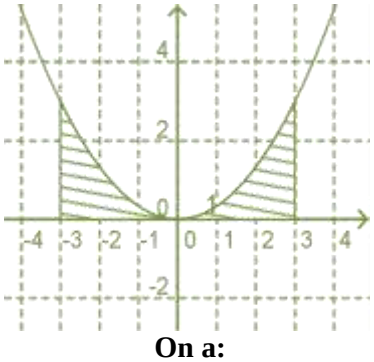


La surface est :

$$A=\int_a^b |f(x)|dx\times\|\vec{i}\|\|\vec{j}\| \text{ u.a}$$

$$=\int_a^c f(x)dx-\int_c^d f(x)dx(u.a)$$

f est une fonction paire sur $[-a,a]$ est positive sur $[0,a]$.



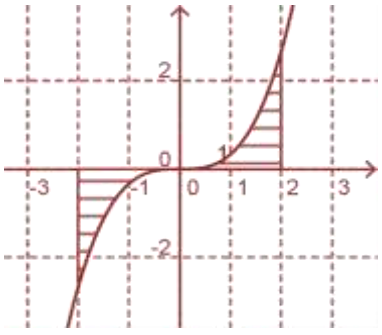
On a:

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx \text{ u.a}$$

Remarque :

$$\int_{-a}^{0} f(x)dx=\int_0^a f(x)dx$$

f est une fonction impaire sur $[-a,a]$ et positive sur $[0,a]$



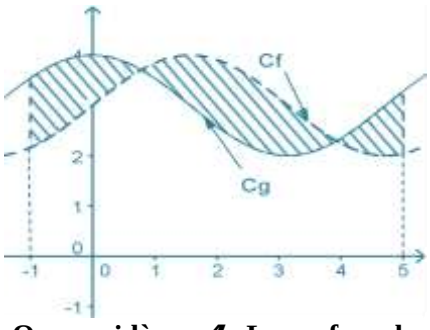
On a est :

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx \text{ u.a}$$

Remarque : $\int_{-a}^{a} f(x)dx=0$

$$\int_{-a}^{0} f(x)dx=-\int_0^a f(x)dx$$

domaine du plan comprise entre les deux courbes (C_f) et (C_g)



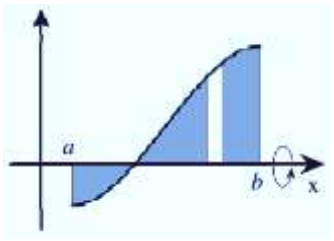
On considère $\mathcal{A}$ La surface du domaine du plan comprise entre les deux courbes (C_f) et (C_g) et les droites d'équations $x=a$ et $x=b$. La surface est :

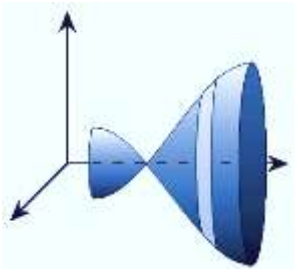
$$A=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx\times\|\vec{i}\|\|\vec{j}\| \text{ u.a}$$

02. Calculs des volumes :

a. Approche :

- L'espace est muni d'un repère orthogonal $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.
- (C_f) la courbe d'une fonction continue sur $[ab]$ avec $(a<b)$.
- On suppose que (C_f) tourne au tour de l'axe des abscisse de 360° la forme obtenue s'appelle le solide de révolution
- le solide de révolution obtenu à pour volume :





b. Propriété :

L'espace est muni d'un repère orthogonal $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

(C_f) la courbe f est une fonction continue sur $[ab]$ avec $(a<b)$.

Le solide de révolution obtenu par la rotation de la courbe (C_f) de la fonction f sur $[a,b]$ au tour de l'axe des abscisse de 360° son volume V est : $V=\int_a^b \pi\left(f(x)\right)^2 dx\|\vec{i}\|\times\|\vec{j}\|\times\|\vec{k}\|$ (unité de volume)

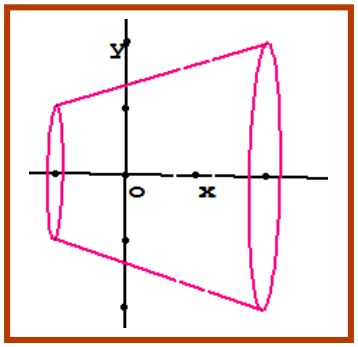
c. Exemple :

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$, tel que $\|\vec{i}\|=\|\vec{j}\|=\|\vec{k}\|=1cm$.

Exemple 1 :

On considère la fonction $f(x)=x-5$ sur $[-1,2]$, (C_f) sa courbe représentative dans le repère $(0,\vec{i},\vec{j})$

1. On construit Le solide de révolution obtenu par la rotation de la courbe (C_f) de la fonction f sur $[a,b]$ au tour de l'axe des abscisse de 360° .



2. On calcule V le volume du solide de révolution obtenu :

On a : $V=\int_a^b \pi\left(f(x)\right)^2 dx\|\vec{i}\|\times\|\vec{j}\|\times\|\vec{k}\|$ (unité de volume)

$$V=\int_{-1}^{2}\pi(x-5)^2 dx\,1\times1\times1\ cm^3$$

$$=\pi\int_{-1}^{2}(x-5)'(x-5)^2 dx\ cm^3$$

$$=\pi\left[\frac{1}{3}(x-5)^3\right]_{-1}^{2}\ cm^3$$

$= \frac{\pi}{3}\left((-3)^3 - (-6)^3\right)\ cm^3$

$= \frac{\pi}{3}\left(-3^3 + 6^3\right)\ cm^3$

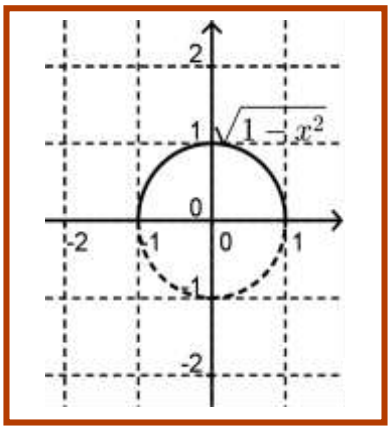
$= 63\pi\ cm^3$

Conclusion : le volume du solide de révolution est $V = 63\pi\ cm^3$.

Exemple 2 :

On considère la fonction $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ **sur** $[-1,1]$, (C_f) **sa courbe représentative dans le repère** $(0,\vec{i},\vec{j})$

1. **On construit Le solide de révolution obtenu par la rotation de la courbe** (C_f) **de la fonction f sur** $[a,b]$ **au tour de l'axe des abscisse de 360° .**



2. **On calcule V le volume du solide de révolution obtenu :**

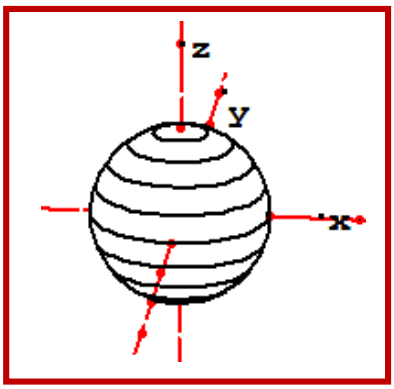
On a : $V = \int_a^b \pi\left(f(x)\right)^2 dx \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \times \|\vec{k}\|$ **(unité de volume)**

$V = \int_{-1}^{1} \pi\sqrt{1-x^2}^2 dx 1\times 1\times 1\ cm^3$

$= \int_{-1}^{1} \pi\left(1-x^2\right) dx 1\times 1\times 1\ cm^3$

$= \pi\left[x - \frac{1}{3}x^3\right]_{-1}^{1}\ cm^3$

$= \frac{4\pi}{3}\ cm^3$



Conclusion : le volume du solide de révolution est $V = \frac{4\pi}{3}\ cm^3$.

Remarque :

- c'est le volume d'une boule de rayon $R = 1$.
- Si on la fonction $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ sur $[-R,R]$ avec $R > 0$.

on obtient le volume d'une boule de rayon $R > 0$: $V = \frac{4\pi R^3}{3}$.

CALCULS INTEGRALES

PROF : ATMANI NAJIB **2ème BAC Sciences ex (pc-svt…)**

I) INTEGRATION D'UNE FONCTION CONTINUE.

Définition : Soit f une fonction continue sur un intervalle I, a et b deux éléments de I ; et F une fonction primitive de f sur I. Le nombre $\boldsymbol{F(b)-F(a)}$ s'appelle l'intégrale de la fonction $\boldsymbol{f}$ entre $\boldsymbol{a}$ et $\boldsymbol{b}$ on écrit :

$$\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$$

on lit somme $f(x)dx$ de $\boldsymbol{a}$ à $\boldsymbol{b}$ et on l'appelle intégrale de a à b.Le réel a s'appelle la borne inférieure de l'intégrale et le réel b s'appelle la borne supérieure **Remarque :** la variable t est une variable muette, on peut le changer par n'importe qu'elle variable

Propriété1 : Toute fonction continue sur $[a, b]$ est intégrable sur $[a, b]$ c'est-à-dire $\int_a^b f(x)dx$ existe et finie.

Propriété2 : Soient f, g et f' des fonctions continues sur un intervalle I, a, b et c trois éléments de I et α un réel, on a

1) $\int_a^b f'(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$

2) $\int_a^b \alpha dx=\left[\alpha x\right]_a^b=\alpha(b-a)$ 3) $\int_a^a f(x)dx=0$

4) $\int_b^a f(x)dx=-\int_a^b f(x)dx$

5) $\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx$ (Relation de Chasles)

6) $\int_a^b (f+g)(x)dx=\int_a^b f(x)dx+\int_a^b g(x)dx$ (linéarité)

7) $\int_a^b (\alpha f)(x)dx=\alpha\int_a^b f(x)dx$ (linéarité)

Intégrales et ordre

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I et $a\in I$ et $b\in I$ et $a\le b$

1)Si f est positive sur [a ; b], alors $\int_a^b f(x)dx\ge 0$

2) Si $\left(\forall x\in[a;b]\right); f(x)\le g(x)$ alors :

$$\int_a^b f(x)dx\le\int_a^b g(x)dx$$

3) $\left|\int_a^b f(x)dx\right|\le\int_a^b |f(x)|dx$

II) LA VALEUR MOYENNE ET THEOREME DE LA MEDIANE

si f est une fonction continues sur un intervalle I et $a\in I$ et $b\in I$ et $a\le b$ alors il existe au moins un réel c dans [a ; b].Tel que : $f(c)=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$

$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ S'appelle La valeur moyenne de f Sur [a ; b]

III)TECHNIQUES DE CALCULS D'UNE INTEGRALE.

1) L'utilisation directe des fonctions primitives :

La fonction	Sa fonction primitive
$\alpha\ \ (\alpha\in\mathbb{R})$	$\alpha x+c$
$x^n\ \ (n\in\mathbb{N})$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}+c$
$\sqrt{x}$	$\frac{2}{3}\sqrt{x^3}+c$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{n}{n+1}\sqrt[n]{x^{n+1}}$
$x^r\ \ (r\in\mathbb{Q}/\{-1\})$	$\frac{1}{r+1}x^{r+1}+c$
$sin(ax+b)$	$\frac{-1}{a}cos(ax+b)+c$
$cos(ax+b)$	$\frac{1}{a}sin(ax+b)+c$
$\frac{a}{1+x^2}$	$a\times arcta\,n(x)+c$

La fonction	Sa fonction primitive
$u'+v'$	$u+v+C^{te}$
$\alpha u'$	$\alpha u+C^{te}$
$u'u^n\ (n\in\mathbb{N})$	$\frac{1}{n+1}u^{n+1}+C^{te}$
$\frac{u'}{u^2}$	$\frac{-1}{u}+C^{te}$
$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\sqrt{u}+C^{te}$
$u'\sqrt[n]{u}\ \ (n\in\mathbb{N}^*)$	$\frac{n}{n+1}\sqrt[n]{u^{n+1}}+C^{te}$
$u'u^r\ (r\in\mathbb{Q}/\{-1\})$	$\frac{1}{r+1}u^{r+1}+C^{te}$
$u'\times v'ou$	$vou+C^{te}$
$\frac{u'}{u^2+1}$	$arctan(u)+C$

La ligne en couleur gaune est une généralisation des 4 lignes précédentes.

2)Intégration par partie :

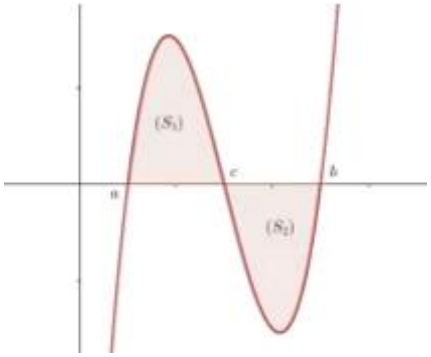
Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I et u' et v' sont continue sur I et soient a et b deux éléments de l'intervalle I on a :

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = \left[u(x)v(x)\right]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

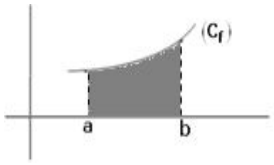
IV) INTEGRALE ET SURFACE.

1)Soit f une fonction continue sur un intervalle [a ; b] l'aire, exprimée en unités d'aire, du domaine situé entre la courbe Cf, l'axe des abscisses et les droites d'équation :

x = a et x = b est : $A(\Delta_f) = \int_a^b |f(x)|dx \ \ ua$

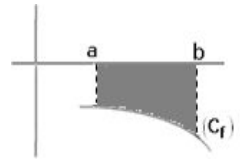


2)Si si f une fonction continue et positif sur [a ; b]



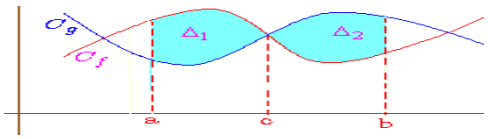
$$A(\Delta_f) = \int_a^b f(x)dx.ua$$

3) si f une fonction continue et négatif sur [a ; b]



$$A(\Delta_f) = -\int_a^b f(x)dx.ua$$

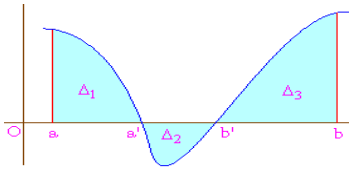
4)Si on a par exemple :



$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$$

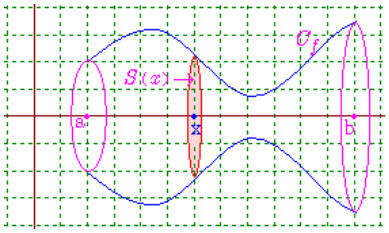
$$S = \int_a^c \left(f(x) - g(x)\right)dx + \int_c^b \left(g(x) - f(x)\right)dx$$

5) Si on a par exemple :



$$A(\Delta) = \int_a^{a'} f(x)dx + \int_{a'}^{b'} -f(x)dx + \int_{b'}^{b} f(x)dx$$

V) INTEGRALE ET CALCUL DES VOLUMES



Soit f une fonction continue sur $[a, b]$.

La rotation de la courbe (C_f) au tour de l'axe des abscisses engendre un solide de volume $V = \int_a^b \pi\left(f(x)\right)^2 dx$ $u.v$ (par unité de volume)

si le repere est : $(o;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$ $u.v = \|\vec{i}\|\|\vec{j}\|\|\vec{k}\|$

C'est en forgeant que l'on devient forgeron

Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices

Que l'on devient un mathématicien



Calcul intégral

EL KYAL MOHAMED

➢ Intégrale d'une fonction continue sur un segment :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a;b]$ et F une primitive de f sur $[a;b]$

L'intégrale de f de a à b est le nombre réel : $\int_a^b f(x)dx = \left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$

➢ Propriétés :

$\int_a^a f(x)dx = 0$	$\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$
Linéarité: $\int_a^b \left[f(x)+g(x)\right]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$ $(k\in\mathbb{R})\quad \int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$	
Relation de Chasles: $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$	

➢ Valeur moyenne :

Soit f une fonction continue sur segment $[a;b]$

La valeur moyenne de la fonction f sur $[a;b]$ est le nombre réel :

$$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$$

➢ Intégrale et ordre :

si $\forall x\in[a,b]\quad f(x)\geq 0$, alors $\int_a^b f(x)dx \geq 0$

si $\forall x\in[a,b]\quad f(x)\geq g(x)$, alors $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

➢ Intégration par parties :

$$\int_a^b u(x)\times v'(x)dx = \left[u(x)\times v(x)\right]_a^b - \int_a^b u'(x)\times v(x)dx$$

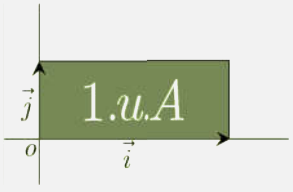
➢ Calcul d'aires :

Le plan est rapporté à un repère orthogonal $(o,\vec{i},\vec{j})$

Soit I et J deux points tels que : $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ et $\overrightarrow{OJ} = \vec{j}$

L'unité d'aire, notée $u.A$, est l'aire du rectangle bâti à partir des points O , I et J

$$1.u.A = \left\|\vec{i}\right\| \times \left\|\vec{j}\right\|$$



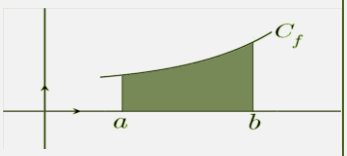
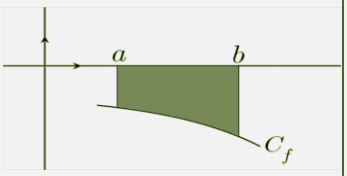
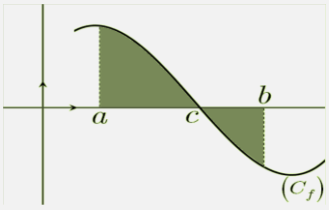
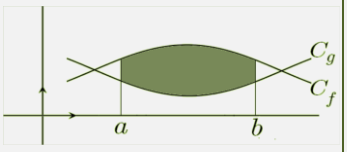
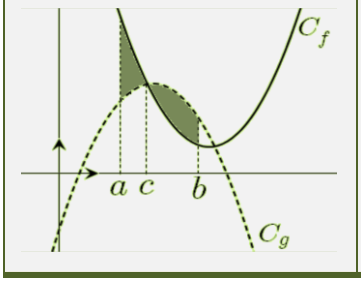
L'aire du domaine délimité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x=a$ et $x=b$ est:

$$\left(\int_a^b \left|f\ x\right| dx\right).u.A$$

L'aire du domaine délimité par C_f , C_g et les droites d'équation $x=a$ et $x=b$ est:

$$\left(\int_a^b \left|f\ x\ -g\ x\right| dx\right).u.A$$

➢ Cas particuliers :

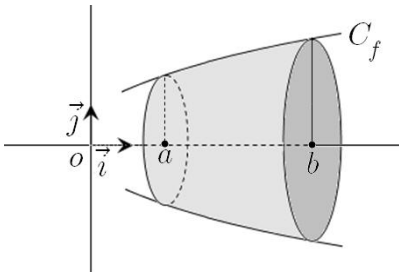
Figure illustrative	Remarque	L'aire du domaine hachuré sur la figure
	f est positive sur $[a;b]$	$\left(\int_a^b f\ x\ dx\right).u.A$
	f est négative sur $[a;b]$	$\left(\int_a^b -f\ x\ dx\right).u.A$
	• f est positive sur $[a;c]$ • f est négative sur $[c;b]$	$\left(\int_a^c f\ x\ dx+\int_c^b -f\ x\ dx\right).u.A$
	C_f est au dessus de C_g sur $[a;b]$	$\left(\int_a^b f\ x\ -g\ x\ dx\right).u.A$
	• C_f est au dessus de C_g sur $[a;c]$ • C_f est au dessous de C_g sur $[c;b]$	$\left(\int_a^c f\ x -g\ x\ dx+\int_c^b g\ x\ -f\ x\ dx\right).u.A$

➢ Calcul de volumes :

Le volume du solide de révolution engendré par la rotation de la courbe C_f sur $[a;b]$, un tour complet autour de l'axe des abscisses est:

$$V=\left[\int_a^b \pi\ f\ x\ ^2 dx\right]u.v$$

$u.v$: unité de volume



Prof. Smail BOUGUERCH

Intégral d'une fonction continue sur un segment:

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a;b]$ et F une primitive de f sur $[a;b]$

L'intégral de la fonction f entre a et b est le nombre réel :

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

propriétés:

$\int_a^a f(x)dx = 0$	$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

La linéarité:

$(k \in \mathbb{R})$; $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$	$\int_a^b [f(x)+g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

Relation de Chasles:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Intégral et comparaison:

Si : $\forall x \in [a;b]$ on a $f(x) \geq 0$	Si : $\forall x \in [a;b]$ on a $f(x) \geq g(x)$
Alors : $\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$	Alors : $\int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx$

La valeur moyenne:

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a;b]$

La valeur moyenne de la fonction f sur le intervalle $[a;b]$ est le réel défini par : $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$

Intégration par partie:

Soit f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle $[a;b]$ à condition que f' et g' soient continues sur l'intervalle $[a;b]$

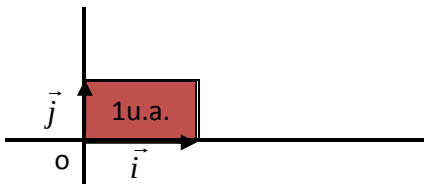
$$\int_a^b [f'(x)\times g(x)]dx = [f(x)\times g(x)]_a^b - \int_a^b [f(x)\times g'(x)]dx$$

Calcul de l'aire algébrique d'un domaine plan:

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$

L'unité de surface (u.a.): est la surface d'un rectangle défini par le point O (origine du repère) et les deux vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$

$1u.a. = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$



Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a;b]$

L'aire algébrique délimitée par la courbe (C_f), l'axe des abscisses, et les droites d'équation $x=a$ et $x=b$ est représentée par :

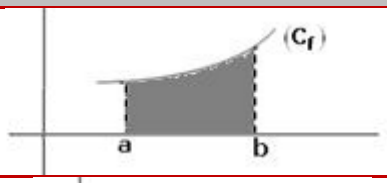
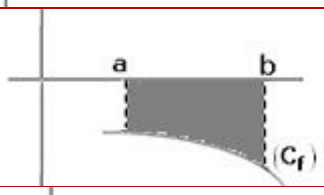
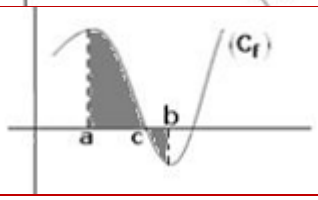
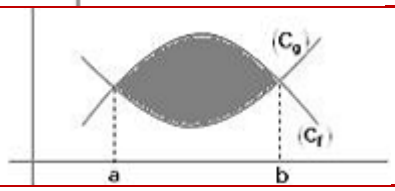
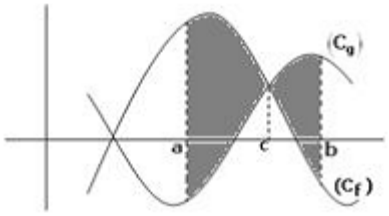
$$\left(\int_a^b |f(x)|dx\right)u.a.$$

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a;b]$

L'are algébrique comprise entre la courbe (C_f), la courbe (C_g), et les droites d'équation $x=a$ et $x=b$ est représentée par :

$$\left(\int_a^b |f(x)-g(x)|dx\right)u.a.$$

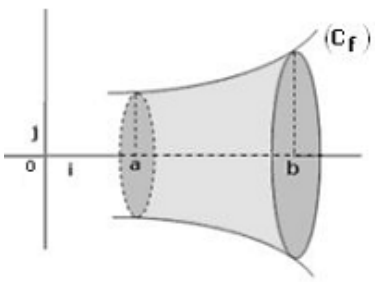
Cas particulier:

La représentation	Remarques	Aire algébrique du domaine plan gris dans la représentation
	f positive sur $[a;b]$	$\left(\int_a^b f(x)dx\right)u.a.$
	f négative sur $[a;b]$	$\left(\int_a^b (-f(x))dx\right)u.a.$
	• f positive sur $[a;c]$ • f négative sur $[c;b]$	$\left(\int_a^c f(x)dx+\int_c^b (-f(x))dx\right)u.a.$
	(C_f) se situe au-dessus de (C_g) sur $[a;b]$	$\left(\int_a^b f(x)-g(x)dx\right)u.a.$
	• (C_f) se situe au-dessus de (C_g) sur $[a;c]$ • (C_f) se situe au-dessous de (C_g) sur $[c;b]$	$\left(\int_a^c (f(x)-g(x))dx+\int_c^b (g(x)-f(x))dx\right)u.a.$

Calcul d'un volume:

Le volume du solide engendré par un tour complet, de la courbe (C_f), autour de l'axe des abscisses dans un intervalle $[a;b]$ est :

$$V=\left[\int_a^b \pi(f(x))^2 dx\right]u.a.$$



Calcul intégral

I) *Intégrale d'une fonction sur un segment.*

Définition : Soit f une fonction continue sur un intervalle [a ;b] et F une primitive de f sur [a ;b] .

Le nombre $F(b)-F(a)$ est appelé intégrale de a à b de f, on le note $\int_a^b f(x)dx$.

Notation: Par commodité, le nombre $F(b)-F(a)$ s'écrit aussi $[F(x)]_a^b$. C'est-à-dire: $\int_a^b f(x)dx=[F(x)]_a^b=F(b)-F(a)$

Conséquences : $\int_a^a f(x)dx=0$ et $\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$

Propriété1 : Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle **I**, alors quel que soit l'élément a de **I**,

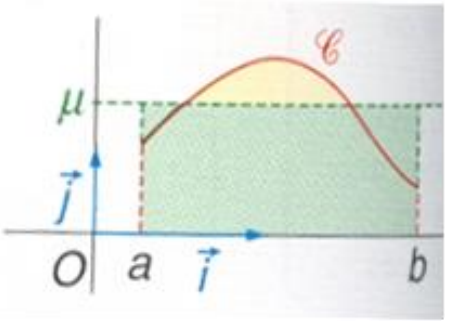
La fonction $x\mapsto\int_a^x f(t)dt$ est la primitive de f sur **I** qui s'annule en a.

II) *Propriétés de l'intégrale.*

Si f et g sont deux fonctions définies et **continues** sur un intervalle **I**, et a, b et c trois réels de **I**. et soit $k\in IR$.

- ***Linéarité de l'intégrale***: $\int_a^b[f(x)+g(x)]dx=\int_a^b f(x)dx+\int_a^b g(x)dx$ et $\int_a^b k.f(x)dx=k.\int_a^b f(x)dx$
- ***Additivité ou relation de Chasles*** : $\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx$
- ***Positivité de l'intégrale*** : Si $f(x)\geq 0$ sur **I** et si $a\leq b$, alors $\int_a^b f(x)dx\geq 0$
- ***Intégrale et ordre*** : Si $f(x)\leq g(x)$ sur **I** et si $a\leq b$, alors $\int_a^b f(x)dx\leq\int_a^b g(x)dx$.
- ***Inégalité de la moyenne***: Si $m\leq f(x)\leq M$ sur **I** et si $a\leq b$, alors : $m(b-a)\leq\int_a^b f(x)dx\leq M(b-a)$.
- ***Valeur moyenne d'une fonction*** :

  Si $a<b$ alors le nombre $\mu=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ est appelé **valeur moyenne** de f sur l'intervalle $[a;b]$.



Remarques :

- La valeur moyenne de f est comprise entre m et M .
- Si le plan est rapporté à un repère orthonormé et si $f(x)\geq 0$ sur **I,**

alors μ est la hauteur du rectangle de base $b-a$ et d'aire : $\int_a^b f(x)dx$

III) *Techniques de calcul d'une intégrale.*

- ***Calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive.***

  La connaissance des primitives de fonctions usuelles permet de calculer des intégrales. **(Tableau page 14)**

- ***Intégration par parties:*** Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle ***I.***

  Alors $(uv)'=u'v+uv'$, donc $uv'=(uv)'-u'v$. Or une primitive de $(uv)'$ est uv ,

  d'où $\int_a^b u'(x)\times v(x)dx=[u(x)\times v(x)]_a^b-\int_a^b u(x)\times v'(x)dx$ **(Formule d'intégration par parties)**

- ***Décomposition de fractions en éléments simples.***
- ***Intégrale - Parité*** : Soit f une fonction continue sur un intervalle $[-a;a]$.

  Si f est **paire**, alors $\int_{-a}^a f(x)dx=-\int_0^a f(x)dx$ Si f est **impaire**, alors $\int_{-a}^a f(x)dx=0$

- ***Intégrale – Périodicité*** : Soit f une fonction continue et périodique sur **IR** de période T.

  Alors, quels que soient les réels a et b on a : $\int_{a+T}^{b+T} f(x)dx=\int_a^b f(x)dx$ et $\int_a^{a+T} f(x)dx=\int_b^{b+T} f(x)dx$

- ***Linéarisation des fonction trigonométrique.*** **(Nombres complexes)**

IV) Quelques applications du calcul intégral.

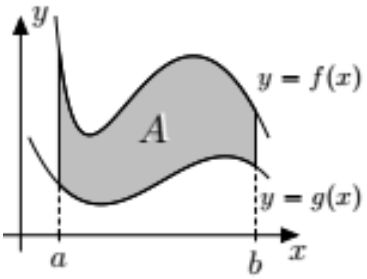
Aires de surfaces planes

Supposons que le plan est muni d'un repère orthogonal $(O,\vec{i},\vec{j})$.

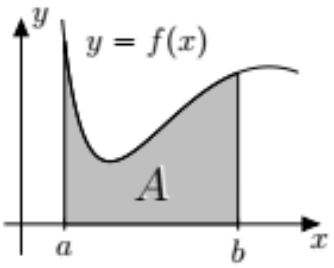
Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a;b]$.

L'aire de la surface délimitée par (C_f), (C_g) et les droites $(D): x = a$ et $(\Delta): x = b$

Est égale à $\int_a^b |f(x)-g(x)|dx$ (**unité d'aire**).



- *Cas particulier* : **L'aire** de la surface délimitée par (C_f) , l'axe des **abscisses** et les droites $(D): x = a$ et $(\Delta): x = b$ est $\int_a^b |f(x)|dx$ $(u.a)$



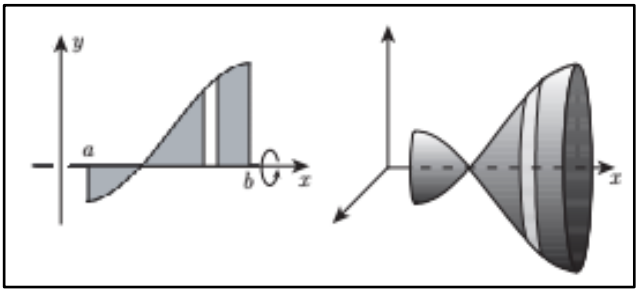
- **unité d'aire** = $\|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$

Volume d'un solide de révolution

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a;b]$.

En faisant pivoter la courbe de f autour de l'axe (Ox), on engendre un solide de révolution, dont le **volume** est $\pi\int_a^b (f(x))^2 dx$ (**unité de volume**)



Remarques

1) f ne doit pas être nécessairement positive.

2) En intervertissant les rôles de x et de y, on obtient un solide de révolution engendré par une rotation autour de l'axe (**Oy)**

Dans ce cas, on a : $V = \pi\int_a^b (g(x))^2 dx$ $(u.v)$

- **unité de volume**= $\|\vec{i}\|^3$

1) Déterminer la fonction correspondante au demi-cercle de rayon **r** et de centre l'origine du repère.

2) En utilisant les intégrales, en déduire la formule de l'aire d'un disque de rayon **r**.

3) En utilisant les intégrales de révolution, en déduire la formule du volume d'une sphère de rayon **r**.

Intégration d'une fonction continue sur un segment :

Définition :

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, F une primitive de f sur I, a et b deux éléments de I. Le nombre réel $F(b)-F(a)$ est appelé l'intégrale de a à b de la fonction f et se note : $\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$.

Remarque :

Dans l'écriture $\int_a^b f(x)dx$, On peut remplacer la variable x par n'importe quelle autre.

(On dit que x est une variable muette), c'est-à-dire : $\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(t)dt=\int_a^b f(\theta)d\theta=....$

Propriété :

$$\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx \quad ;; \quad \int_a^a f(x)dx=0.$$

Relation de chasles – linéarité de l'intégrale :

Relation de chasles :

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a,c]$, et $b\in[a,c]$.

On a : $\int_a^c f(x)dx=\int_a^b f(x)dx+\int_b^c f(x)dx$.

Linéarité :

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a,b]$, et $(\alpha,\beta)\in\mathbb{R}^2$.

On a : $\int_a^b (f+g)(x)dx=\int_a^b f(x)dx+\int_a^b g(x)dx$ Et $\int_a^b \alpha\times f(x)dx=\alpha\times\int_a^b f(x)dx$

$$\int_a^b\left[\alpha.f(x)+\beta.g(x)\right]dx=\alpha.\int_a^b f(x)dx+\beta.\int_a^b g(x)dx.$$

Intégration par Parties :

Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I telles que u' et v' sont continues sur un intervalle I. Soit a et b deux éléments de I.

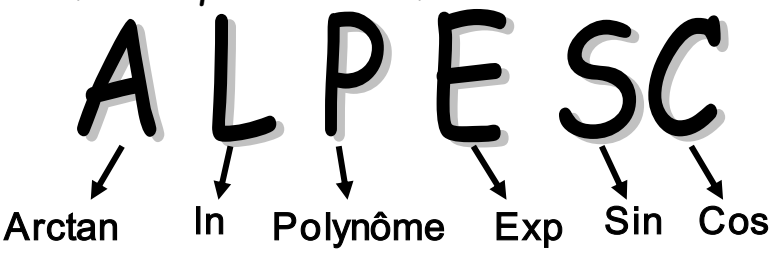
On a : $\int_a^b u'(x)\times v(x)dx=\left[u(x)\times v(x)\right]_a^b-\int_a^b u(x)\times v'(x)dx$.

Cette formule est appelée formule de l'intégration par parties.

Exemple :

En utilisant une intégration par parties ; Calculer $I=\int_1^e x\times\ln(x)dx$.

Pour déterminer la fonction primitive et la fonction dérivée en utilise la méthode suivante :



La première fonction dans ALPESC est une fonction primitive et la deuxième est une fonction dérivé.

Donc : On pose : $\begin{cases} u(x)=\ln x \\ v'(x)=x \end{cases}$ donc : $\begin{cases} u'(x)=\dfrac{1}{x} \\ v(x)=\dfrac{1}{2}x^2 \end{cases}$

U et v sont dérivable sur $[1;e]$, et u' et v' sont continues sur l'intervalle $[1;e]$, d'après la propriété de l'intégration par parties on a :

$$I=\int_1^e x\times\ln(x)dx=\left[\frac{1}{2}x^2\times\ln x\right]_1^e-\int_1^e\left(\frac{1}{2}x^2\times\frac{1}{x}\right)dx=\left[\frac{1}{2}x^2\times\ln x\right]_1^e-\frac{1}{2}\int_1^e xdx$$

$$I=\left[\frac{1}{2}x^2\times\ln x\right]_1^e-\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}x^2\right]_1^e=\left[\frac{1}{2}x^2\times\ln x-\frac{1}{4}x^2\right]_1^e=\left(\frac{e^2}{2}\ln e-\frac{e^2}{4}\right)-\left(\frac{1}{2}\ln 1-\frac{1}{4}\right)=\frac{e^2+1}{4}$$

Donc : $I=\dfrac{e^2+1}{4}$.

Valeur moyenne :

Soit f une fonction continue sur un intervalle I. Soit a et b deux éléments de I tels que $a\prec b$.

- Le nombre réel $m=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ est appelé la valeur moyenne de f sur $[a,b]$.
- Il existe un réel c appartenant à $[a,b]$ tel que : $f(c)=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$.

Calcul d'aires :

Propriété 1 :

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle $[a,b]$. Soit $(\mathscr{C}_f)$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthogonal $(O,\vec{i},\vec{j})$.

- L'aire de la partie du plan délimitée par la courbe $(\mathscr{C}_f)$, l'axe des abscisses et les droites d'équations : $x=a$ et $x=b$. Est le nombre réel $S=\left(\int_a^b|f(x)|dx\right)u.a$.

Propriété 2 :

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a,b]$. Et $(\mathscr{C}_f)$ et $(\mathscr{C}_g)$ sont les courbe représentatives de f et g dans le plan muni d'un repère orthogonal $(O,\vec{i},\vec{j})$.

- L'aire de la partie du plan délimitée par les courbes $(\mathscr{C}_f)$ et $(\mathscr{C}_g)$, et les droites d'équations : $x=a$ et $x=b$. Est le nombre réel $S=\left(\int_a^b|f(x)-g(x)|dx\right)u.a$.

Calcul des volumes :

L'espace est rapporté à un repère orthogonal $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a,b]$.

- Le volume de solide de révolution engendré par la rotation de la courbe $(\mathscr{C}_f)$ autour de l'axe des abscisses : Est $V=\left[\int_a^b\pi\left(f(x)\right)^2dx\right]u.v$.

$u.a$: est l'unité d'aire $(u.a=\|\vec{i}\|\times\|\vec{j}\|)$ et $u.v$: est l'unité de volume $(u.v=\|\vec{i}\|\times\|\vec{j}\|\times\|\vec{k}\|)$.



Définition

f est une fonction continue sur $[ab]$ tel que F est une fonction primitive de f sur $[ab]$ c.à.d. $F'=f$

Le nombre $F(b)-F(a)$ est appelé intégral de f de a à b on note :

$F(b)-F(a)=\int_a^b f(x)dx=[F(x)]_a^b$ on lit intégral de a à b de $f(x)dx$.

Propriétés (le programme considère seulement les fonctions continues)

Linéarité

$\int_a^b (f+g)(x)dx=\int_a^b f(x)dx+\int_a^b g(x)dx$

$\int_a^b \alpha f(x)dx=\alpha\int_a^b f(x)dx\ ;\ \alpha\in\mathbb{R}$

Relation de Chasles - f est continue

$\int_a^a f(x)dx=0$

$\int_b^a f(x)dx=-\int_a^b f(x)dx$

$\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx=\int_a^b f(x)dx$ à condition $c\in[ab]$

f est dérivable sur $[ab]$ et f ' continue sur $[ab]$ on a : $\int_a^b f'(x)dx=[f(x)]_a^b=f(b)-f(a)$

$\int_a^b cdx=[cx]_a^b=c(b-a)$ avec $c\in\mathbb{R}$.

Intégral et l'ordre

- $\forall x\in[ab]\ ,\ f(x)\geq 0\Rightarrow\int_a^b f(x)dx\geq 0$; (à condition que $a\leq b$) .
- $\forall x\in[ab]\ ,\ f(x)\leq 0\Rightarrow\int_a^b f(x)dx\leq 0$; (à condition que $a\leq b$) .
- $\forall x\in[a,b]\ ;\ f(x)\leq g(x)\Rightarrow\int_a^b f(x)dx\leq\int_a^b g(x)dx$.
- $\left|\int_a^b f(x)dx\right|\leq\int_a^b|f(x)|dx$. avec $a\leq b$.
- $\forall x\in[a,b]:\ m\leq f(x)\leq M\Rightarrow(b-a)m\leq\int_a^b f(x)dx\leq(b-a)M$
- D'où : $m\leq\frac{1}{(b-a)}\int_a^b f(x)dx\leq M(a\neq b)$.

La valeur moyenne

- Il existe au moins un $c\in[ab]$ avec $a<b$ tel que $(b-a)\times f(c)=\int_a^b f(x)dx$.
- Le nombre $f(c)=\frac{1}{b-a}\times\int_a^b f(x)dx$ s'appelle la valeur moyenne de f sur $[ab]$

intégration par parties

u et v sont deux fonctions dérivables sur $[ab]$ leurs dérivées u ' et v ' sont continues sur $[ab]$ on a

$$\underbrace{\int_a^b u(x)\times v'(x)dx}_{(1)}=\underbrace{[u(x)\times v(x)]_a^b}_{(2)}-\underbrace{\int_a^b u'(x)\times v(x)dx}_{(3)}$$

méthode ou bien disposition

$u(x)=\cdots$	$u'(x)=\cdots$	
$(1)\downarrow$	$(2)\searrow$	$-\ \downarrow(3)$
$v'(x)=\cdots$	$v(x)=\cdots$	

Applications sur les intégrales calculs des surfaces

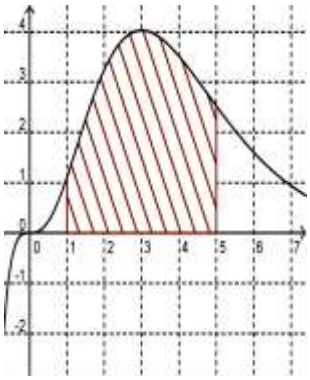
- Le plan (P) est rapporté à un repère orthogonal $(0,\vec{i},\vec{j})$. on pose $\overrightarrow{OI}=\vec{i}$ et $\overrightarrow{OJ}=\vec{j}$ et le point K tel que OIKJ est parallélogramme . On considère la surface du parallélogramme OIKJ comme unité d'aire (du la surface) cette aire on la note 1 u.a
- f est une fonction continue sur $[ab]$ et (C_f) la courbe de f .
- (F) est la partie du plan (P) compris entre la courbe (C_f) et l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=a$ et $x=b$ .On désigne par A la surface de la partie (F) du plan (P) .
- **Remarque :** la surface A se calcule par l'intégral $\int_a^b f(x)dx$ et dépend du signe de $f(x)$

Propriété : La surface de (F) est $A=\int_a^b |f(x)|dx\times\|\vec{i}\|\times\|\vec{j}\|$ $(u.a)$

Les cas possibles

La fonction f est positive sur $[ab]$.

(c'est-à-dire (C_f) au dessus de l'axe des abscisses

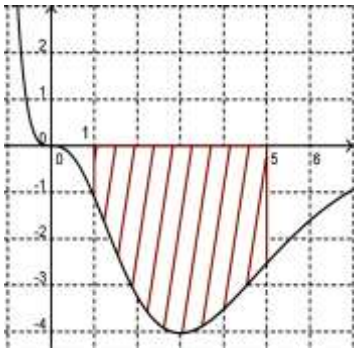


La surface est :

$$A=\int_a^b f(x)dx\times\|\vec{i}\|\|\vec{j}\| \text{ u.a}$$

La fonction f est négative sur $[ab]$.

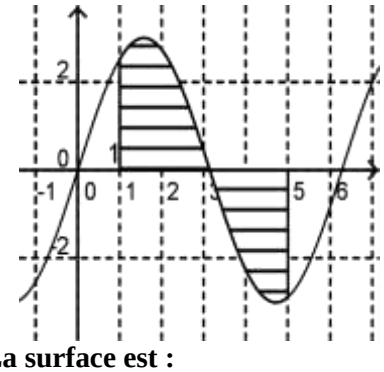
(c'est-à-dire (C_f) au dessous de l'axe des abscisses



La surface est :

$$A=-\int_a^b f(x)dx\times\|\vec{i}\|\|\vec{j}\| \text{ u.a}$$

La fonction f est change de signe sur $[ab]$. (c'est-à-dire (C_f) au dessous et au dessus de l'axe des abscisses

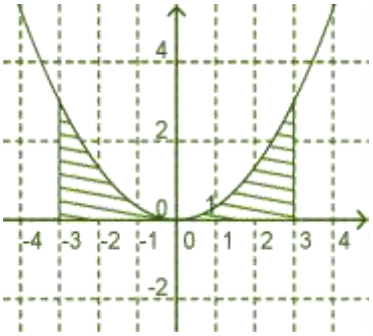


La surface est :

$$A=\int_a^b |f(x)|dx\times\|\vec{i}\|\|\vec{j}\| \text{ u.a}$$

$$=\int_a^c f(x)dx-\int_c^d f(x)dx(u.a)$$

f est une fonction paire sur $[-a,a]$ est positive sur $[0,a]$.



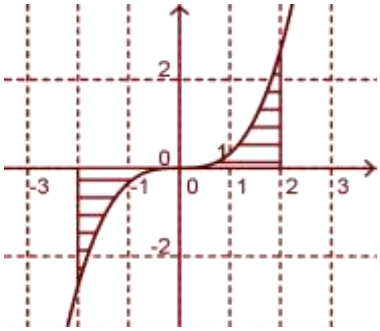
On a:

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx \text{ u.a}$$

Remarque :

$$\int_{-a}^{0} f(x)dx=\int_0^a f(x)dx$$

f est une fonction impaire sur $[-a,a]$ et positive sur $[0,a]$



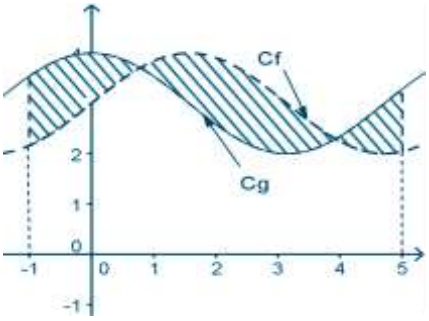
On a :

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx \text{ u.a}$$

Remarque : $\int_{-a}^{a} f(x)dx=0$

$$\int_{-a}^{0} f(x)dx=-\int_0^a f(x)dx$$

domaine du plan comprise entre les deux courbes (C_f) et (C_g)

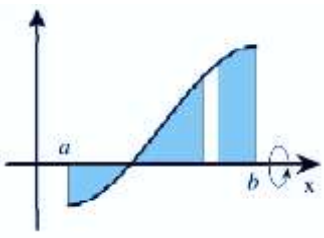


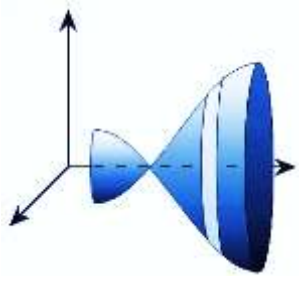
On considère $\mathcal{A}$ La surface du domaine du plan comprise entre les deux courbes (C_f) et (C_g) et les droites d'équations $x=a$ et $x=b$. La surface est :

$$A=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx\times\|\vec{i}\|\|\vec{j}\| \text{ u.a}$$

L'espace est muni d'un repère orthogonal $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. (C_f) la courbe d'une fonction continue sur $[ab]$ avec $(a<b)$. on suppose que (C_f) tourne au tour de l'axe des abscisse de 360° le solide de révolution obtenu à pour volume :

$$V=\int_a^b \pi(f(x))^2 dx\|\vec{i}\|\times\|\vec{j}\|\times\|\vec{k}\| \text{ (unité de volume)}$$





Calcul d'intégral

Définition

Soient f une fonction continue sur I et F une primitive de f sur I et a et b deux éléments de I

- L'intégrale de f de a à b est le nombre réel :

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Propriétés

- $\int_a^a f(x)dx = 0$
- $\int_a^b kdx = k(b-a)$
- $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$
- $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$ (relation de Chasles)
- $\int_a^b (f(x)+g(x))\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$ (la linéarité)
- $\int_a^b Kf(x)\,dx = K\int_a^b f(x)\,dx$

L'intégrale et l'ordre

- $\forall x \in [a,b] \quad f(x) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x)\,dx \geq 0$
- $\forall x \in [a,b] \quad f(x) \geq g(x) \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^b g(x)\,dx$

La valeur moyenne

f une fonction continue sur I et a et b deux élément de I tel que $b > a$

- Il existe un nombre c de $[a,b]$ tel que $f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$
- Le nombre $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$ appelé la valeur moyenne de f sur $[a,b]$

Intégration par parties

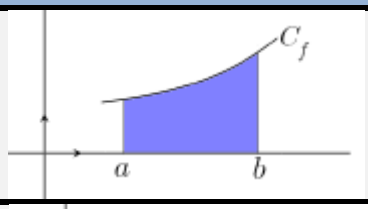
$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx$$

➢ Le choix de u (fonction à dériver) se fait selon l'ordre de L vers S

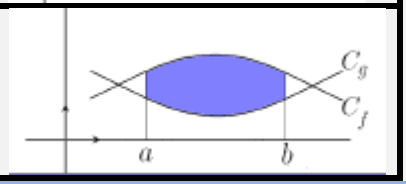
L	P	E	S
ln	polynôme	exp	sin ; cos ; tan

Calcul des aires

- L'air du domaine délimité par (C_f)et l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ est : $\left(\int_a^b |f(x)|\,dx\right) ua$
- ua est l'unité de l'air $\quad ua = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$



- L'air du domaine délimité par (C_f) et (C_g) et les droites $x = a$ et $x = b$ est $\left(\int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx\right) ua$



Calcul des volumes

- Le volume du solide engendré par la rotation de (C_f) autour de l'axe des abscisses un tour complet sur $[a,b]$ est donné par $\left(\int_a^b \pi(f(x))^2\,dx\right) \times uv$
- uv est l'unite de volume $\quad uv = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \times \|\vec{k}\|$

